

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

PROGRAMME
420.B9
Techniques de l'informatique
Cheminement intensif



CONSIGNES DU TRAVAIL

Nom du cours : Outils et matériels informatiques	Code du cours : 420-C12-IN	Session : A26	Modalité du travail : Individuel
Titre du travail : Tâche de recherche éthique et technique : centres de données pour l'IA			Date de publication : 2026-09-08
Prof : Will Blewitt			Date et heure de remise : 2026-09-14 08 h 00
Évaluation certificative : Non			Pondération : 7,5 %
Mode de remise : En ligne, via Léa			Date prévue de rétroaction : 2026-09-21

Objectifs d'apprentissage visés :

2.1 : Choisir de façon appropriée des sources d'information.

3.2 : Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, des dispositifs d'interconnexion et des périphériques.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Tâches à réaliser et répartition des points :

Travail à remettre : Vous remettrez une analyse d'environ **500 à 700 mots**, sans compter les références, portant sur les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle.

Votre travail devra examiner leurs principaux besoins techniques, présenter leurs avantages et leurs coûts possibles, puis comparer ces avantages et ces coûts sous un angle éthique. Vous terminerez par un bref avis éclairé appuyé par les preuves recueillies pendant votre recherche.

20 points au total.

1. Présenter les principaux aspects techniques d'un centre de données pour l'IA (4 points)

Expliquez brièvement les principaux besoins techniques d'un centre de données utilisé pour l'IA, notamment :

- le matériel informatique;
- la consommation d'électricité;
- les besoins en refroidissement;
- les infrastructures nécessaires à son fonctionnement.

Il n'est pas nécessaire de dresser une liste exhaustive de composants. Présentez les éléments nécessaires pour comprendre les avantages, les coûts et les enjeux étudiés dans le reste du travail.

2. Présenter les avantages possibles : 4 points

Identifiez et expliquez plusieurs avantages possibles associés aux centres de données pour l'IA.

Vous pouvez notamment considérer :

- les investissements économiques;
- la création d'emplois;
- le développement d'infrastructures;
- l'accès à des capacités informatiques;
- les retombées pour les entreprises, les institutions ou les communautés.

Appuyez les avantages présentés par des informations provenant de vos sources.

3. Présenter les coûts et les effets négatifs possibles : 4 points

Identifiez et expliquez plusieurs coûts, risques ou effets négatifs possibles associés aux centres de données pour l'IA.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Vous pouvez notamment considérer :

- la consommation d'électricité;
- la consommation d'eau;
- les besoins en refroidissement;
- les effets sur le réseau électrique ou d'autres infrastructures;
- les conséquences environnementales;
- les effets possibles sur les communautés locales.

Appuyez également ces éléments par des informations provenant de vos sources.

4. Comparer les avantages et les coûts sous un angle éthique : 4 points

Comparez les avantages et les coûts que vous avez identifiés.

Dans votre réflexion, considérez notamment :

- qui bénéficie des avantages;
- qui assume les coûts ou les risques;
- si les avantages et les coûts sont répartis équitablement;
- s'il existe des conflits entre différents besoins ou usages des ressources.

Terminez par un bref avis personnel et éclairé sur les centres de données pour l'IA. Votre avis peut être favorable, défavorable ou nuancé, mais il doit découler des preuves présentées dans votre travail.

5. Recherche et utilisation des sources : 2 points

Utilisez au moins quatre sources pertinentes pour appuyer votre analyse. Cherchez à utiliser différents types de sources et à vérifier les affirmations importantes ou les données chiffrées lorsque cela est possible.

Tenez compte de l'origine des informations et des intérêts possibles de leurs auteurs ou organismes. Si des sources crédibles présentent des informations différentes ou contradictoires, signalez cette divergence plutôt que de la dissimuler.

Toutes les sources utilisées doivent être citées dans le texte et apparaître dans une bibliographie selon le style IEEE.

6. Présentation et langue professionnelle : 2 points

Votre travail doit :

- être clair et bien structuré;
- être rédigé dans un français correct et professionnel;
- employer correctement le vocabulaire technique;
- respecter les règles usuelles d'orthographe, de grammaire et de ponctuation.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Notes importantes :

1. Si un travail nécessite des références bibliographiques, vous devez respecter le style IEEE. Vous trouverez un guide à ce sujet ici : https://guides.biblio.polymtl.ca/citer_ieee
2. Si vous avez des besoins éducatifs particuliers susceptibles d'affecter votre capacité à réaliser cette évaluation, il vous appartient de prendre contact dès que possible avec votre personne conseillère en services adaptés et la personne responsable du cours.
3. La tricherie, le plagiat et la fraude ou toute collaboration à ces actes sont considérés comme des fautes graves qui doivent être pénalisées. Pour mieux comprendre les définitions de ces actes et les sanctions associées, veuillez consulter le [Règlement sur le code de vie](#) et la [Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages](#).
4. Sauf indication contraire expresse dans les descriptions des tâches figurant dans le présent document, l'utilisation de l'IA générative pour la réalisation de toute évaluation est interdite (conformément au [niveau 0 d'utilisation autorisé des outils d'IA](#)). Il convient de noter que l'autorisation d'utiliser des outils d'IA pour une tâche spécifique ne s'étend pas à l'utilisation de ces outils pour l'ensemble de l'évaluation. La politique générale du collège sur l'intelligence artificielle est disponible [ici](#).
5. Dans ce cours, il est interdit de remettre, en vue d'une évaluation, un travail que vous avez déjà remis (en partie ou dans son intégralité) dans le cadre d'une autre évaluation.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

GRILLE D'ÉVALUATION

CRITÈRE ÉVALUÉ	TRÈS BONNE MAÎTRISE	BONNE MAÎTRISE	MAÎTRISE PARTIELLE	MAÎTRISE LIMITÉE	NON DÉMONTRÉ	POINTS
1. Présenter les principaux aspects techniques d'un centre de données pour l'IA	Les principaux besoins techniques sont expliqués avec justesse et pertinence. Le matériel, l'électricité, le refroidissement et les infrastructures sont suffisamment décrits pour comprendre les enjeux étudiés.	Les principaux besoins techniques sont bien expliqués, malgré quelques omissions ou imprécisions mineures.	Plusieurs aspects techniques pertinents sont présentés, mais l'explication demeure incomplète ou parfois imprécise.	La description technique est superficielle ou comporte des erreurs importantes. Plusieurs besoins essentiels sont peu ou mal expliqués.	Les aspects techniques ne sont pas suffisamment expliqués pour démontrer une compréhension du fonctionnement et des besoins d'un centre de données pour l'IA.	/4
2. Présenter les avantages possibles	Plusieurs avantages pertinents sont clairement expliqués et appuyés par des preuves. Les personnes, organisations ou communautés susceptibles d'en bénéficier sont bien identifiées.	Plusieurs avantages pertinents sont présentés et généralement bien expliqués et appuyés.	Certains avantages pertinents sont identifiés, mais leur explication ou leur appui demeure partiel.	Les avantages sont présentés de façon superficielle, peu précise ou insuffisamment appuyée.	Aucun avantage pertinent n'est suffisamment expliqué ou appuyé.	/4
3. Présenter les coûts et les effets négatifs possibles	Plusieurs coûts, risques ou effets négatifs pertinents sont clairement expliqués et appuyés par des preuves. Leurs conséquences possibles sont bien mises en contexte.	Plusieurs coûts ou effets négatifs pertinents sont présentés et généralement bien expliqués et appuyés.	Certains coûts ou effets négatifs pertinents sont identifiés, mais leur explication ou leur appui demeure partiel.	Les coûts ou effets négatifs sont présentés de façon superficielle, peu précise ou insuffisamment appuyée.	Aucun coût, risque ou effet négatif pertinent n'est suffisamment expliqué ou appuyé.	/4
4. Comparer les avantages et les coûts sous un angle éthique	La comparaison tient compte de façon juste des avantages, des coûts et des acteurs concernés. Le travail examine clairement qui	La comparaison tient bien compte des principaux avantages, coûts et acteurs	Les avantages et les coûts sont comparés, mais la réflexion éthique demeure	La comparaison est superficielle ou largement unilatérale. Les enjeux éthiques	Aucune comparaison éthique suffisamment	/4

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

CRITÈRE ÉVALUÉ	TRÈS BONNE MAÎTRISE	BONNE MAÎTRISE	MAÎTRISE PARTIELLE	MAÎTRISE LIMITÉE	NON DÉMONTRÉ	POINTS
	bénéficie des avantages, qui assume les coûts ou les risques, ainsi que les enjeux d'équité ou de concurrence pour les ressources. L'avis final découle clairement des preuves présentées.	concernés. Les enjeux éthiques sont pertinents et l'avis final est généralement bien appuyé.	partielle ou peu développée. L'avis final est seulement partiellement relié aux preuves.	sont peu examinés et l'avis repose surtout sur des affirmations ou des préférences personnelles.	développée n'est démontrée, ou l'avis formulé n'est pas appuyé par les éléments présentés.	
5. Recherche et utilisation des sources	Au moins quatre sources pertinentes sont utilisées efficacement et proviennent de plusieurs types de sources. Les affirmations importantes sont appuyées, les données importantes sont vérifiées lorsque possible et les références permettent de retracer clairement les informations utilisées.	Les sources sont pertinentes et appuient généralement bien le travail. Quelques vérifications, citations ou éléments bibliographiques pourraient être améliorés.	Des sources pertinentes sont utilisées, mais leur variété, leur utilisation ou leur vérification demeure limitée. Plusieurs affirmations sont insuffisamment appuyées.	Les sources sont peu nombreuses, peu pertinentes, mal utilisées ou difficiles à retracer. Les affirmations importantes sont rarement vérifiées.	Les sources nécessaires ne sont pas fournies ou ne permettent pas d'appuyer suffisamment le travail.	/2
6. Présentation et langue professionnelle	Le français est clair, correct et professionnel. Le vocabulaire technique est employé avec précision; les erreurs de langue sont rares.	Le français est clair et généralement professionnel. Le vocabulaire technique est approprié; quelques erreurs sont présentes sans nuire à la compréhension.	Le texte demeure compréhensible, mais comporte des erreurs récurrentes de langue ou de formulation. L'emploi du vocabulaire technique est parfois imprécis.	Les erreurs sont fréquentes et nuisent à la clarté ou au caractère professionnel du texte. Le vocabulaire technique est souvent imprécis ou mal employé.	La qualité de la langue ne permet pas une communication suffisamment claire et professionnelle.	/2
					TOTAL	/20